

[B권]

2026년 광주지역 산업구조변화 대응 등 특화훈련
(훈련과정별 훈련계획서)

2026. 00

신 청 기 관 명

【 목 차 】

<B권>

Ⅱ. 훈련과정별 계획서 0

1. ○○○○ 과정 0

2. ○○○○ 과정 0

3. ○○○○ 과정 00

4. ○○○○ 과정 00

1. (산대특) 훈련과정 신청현황

□ 훈련기관명 : _____

□ 훈련과정 신청현황

공모 회차	구분	총계			AI(활용 노동자)/육성산업·직종			지원산업·직종		
		과정수	훈련 인원	훈련비	과정수	훈련 인원	훈련비	과정수	훈련 인원	훈련비
1차	총계	3개 과정	100명	161,651,760원	2개 과정	60명	18,078,960원	1개 과정	40명	143,572,800원
	단기과정	1개 과정	40명	18,078,960원	-	-	-	1개 과정	40명	143,572,800원
	일반과정	2개 과정	60명	143,572,800원	2개 과정	60명	18,078,960원			

□ 훈련과정 연간 개설계획 (* 훈련유형 ①고용유지훈련 ②취.창업훈련)

연 번	훈련과정명	훈련 분야	훈련* 유형	훈련 일수	훈련 시간	훈련 정원	개설 횟수	연인원	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월	11 월	12 월
1	(산대특)_물류정보시스템 _지원	지원	①	12	48	10	2	20	1회 차							
											2회 차					
2	(산대특)_스마트공장 영_지원	지원	①	12	30	20	2	40	1회 차							
										2회 차						
3	(산대특)_친환경자동차_ 육성	육성	②	60	420	20	2	40	1회차							
										2회차						
총계							6	100								

1-3. (산대특) AI 활용 제조현장 데이터관리 실무 (중장년특화)_지원

(1) 기본정보 (훈련계획서)

■ 신청훈련기관

훈련기관명	광주컴퓨터기술학원	훈련기관번호	202205000
대표자명	최은혁	E-MAIL	itgwangju@naver.com
소재지	전남광주통합특별시 광산구 사암로340번길 31 부광빌딩 5층	전화번호	062-413-1600
훈련기관 유형	학원	팩스번호	062-443-1601
기관구분	☐ 우수기관 ☒ 일반기관 ☐ 신규기관	고용보험 가입 여부	☒ 예 ☐ 아니오
인증평가	☐ 5년인증 ☒ 3년인증 ☐ 1년인증 ☐ 인증유예 ☐ 미인증	훈련유형	☐ 고용유지훈련 ☒ 취.창업훈련

■ 담당자 정보

성명	최은혁	연락전화	062-413-1600
E-MAIL	dmsgur@gmail.com	휴대폰	010-4595-6530

■ 수신자 지정

수신처(시군구)	광주 (광산구)	과정관할 지청.센터	광주고용센터
----------	----------	------------	--------

■ 신청훈련사업

훈련과정명	(산대특) AI 활용 제조현장 데이터관리 실무 (중장년특화)_지원	☒ 단기과정 ☐ 일반과정
산업구분	☒ 지원대상산업.직종 (업종: 제조업, 직종: 인공지능)	
주 훈련대상	☒ 실업자(취.창업) ☐ 근로자(이.전직) ☐ 근로자(고용유지) ☐ 기타()	
원격보조훈련 편성 여부	☒ 예 ☐ 아니오	
NCS 분류(세분류)	☒ NCS 코드 : 20010707	

정원	20명	목표인원(연간 훈련가능인원)	40명
집체 훈련시간	120시간	훈련일수, (훈련개월 수)	40일, (2개월)
정부지원 기준 훈련비 (1인당) 기준단가×시간	794,400원	신청훈련비(수강료) (1인당) 신청단가×시간	794,400원
NCS 기준 단가	6,620원	신청단가, (적용비율%)	6,620원, (100%)

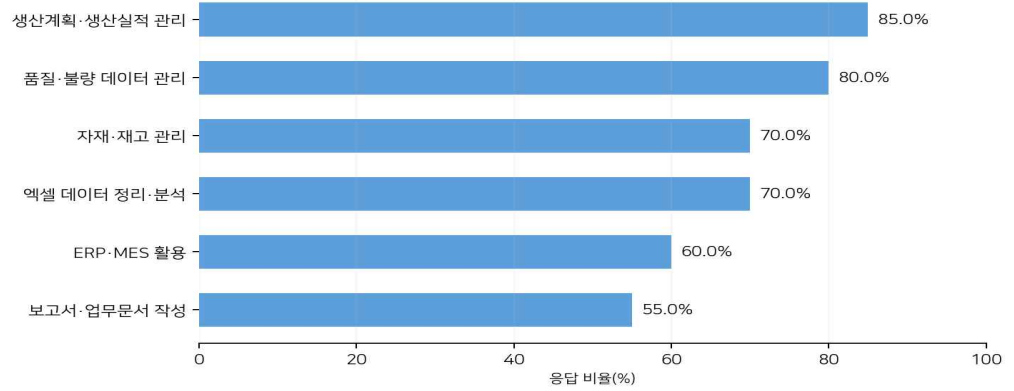
※ 훈련비 130%초과만 작성 (훈련비용 세부산출 내역 참조)					※훈련비 심사(130% 초과) 신청시 해당 요건 기재(증빙) - 참조(사업운영지침)
대분류	비목	금액	세부내용	비고	
직접비 (65%이상)	강사료				
	교재비				
	실습비				
	시설비				
	장비비			※고속련·신기술 분야만 해당	
간접비 (35%이내)	기타훈련비용				
	인건비				
	홍보비			※직접비의 10%이내	
	운영지원비				
	기타간접비용				

(2) 훈련과정신청서

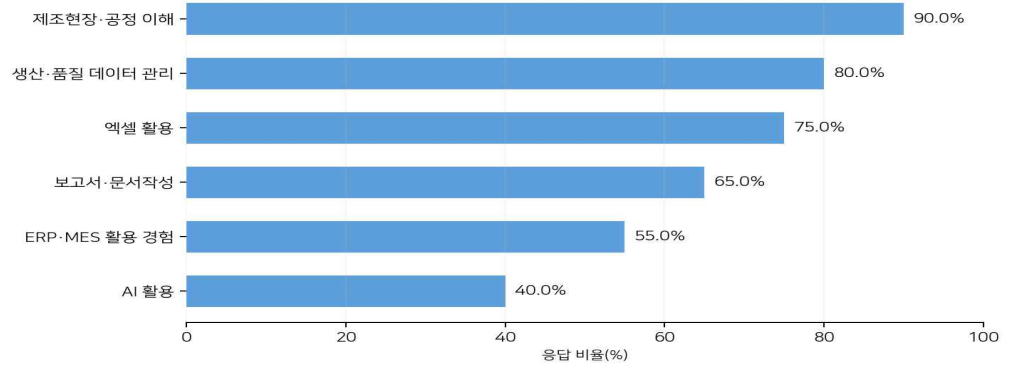
■ 훈련과정 개요

훈련과정명	(산대특) AI 활용 제조현장 데이터관리 실무 (중장년특화)_지원	● 지원대상산업.직종 (업종: 제조업, 직종: 인공지능)								
훈련수요 적합성 (교육받을 기업체 등) ※ 훈련기관 자체 수요조사 및 요구분석 결과 등 훈련과정 설계 시 반영한 내용을 구체적으로 기재	기업은 생산계획·실적, 품질·불량, 재고 등 제조데이터를 다룰 수 있는 실무역량을 중요하게 보고 있다. 중장년 구직자는 제조현장 경험을 보유한 경우가 많지만 데이터 정리·분석, AI 활용 등 디지털 업무역량에서 부담을 느끼고 있다. 현장 이해를 바탕으로 데이터 관리와 문서업무를 수행할 수 있는 인력에 대한 기업 수요와 중장년의 직무전환 수요가 함께 확인됐다.									
	① 조사 개요									
	<table><tr><th>구분</th><th>내용</th></tr><tr><td>기업체 조사</td><td>광주지역 제조업체</td></tr><tr><td>구직자 조사</td><td>광주지역 중장년 구직자 및 이전직 희망자</td></tr><tr><td>주요 확인사항</td><td>제조업 디지털 전환, 생산·품질 관리업무, 제조데이터 관리, AI 활용, 직무전환 및 교육 참여 수요</td></tr></table>		구분	내용	기업체 조사	광주지역 제조업체	구직자 조사	광주지역 중장년 구직자 및 이전직 희망자	주요 확인사항	제조업 디지털 전환, 생산·품질 관리업무, 제조데이터 관리, AI 활용, 직무전환 및 교육 참여 수요
	구분	내용								
	기업체 조사	광주지역 제조업체								
	구직자 조사	광주지역 중장년 구직자 및 이전직 희망자								
	주요 확인사항	제조업 디지털 전환, 생산·품질 관리업무, 제조데이터 관리, AI 활용, 직무전환 및 교육 참여 수요								
	광주지역 제조업체와 중장년 구직자·이전직 희망자를 대상으로 생산·품질·제조데이터 관리 업무의 변화, 기업이 요구하는 실무능력, 중장년의 직무전환 의향과 교육수요를 확인했다. 조사 결과는 훈련내용과 실습구성의 근거자료로 활용했다.									
	② 산업 변화와 훈련수요 확인 배경									
	<table><tr><th>수요조사 관점</th></tr><tr><td>자동화 설비의 확대만으로 현장업무가 끝나는 것이 아니라 생산실적, 품질, 공정, 재고 등 생산 과정에서 발생하는 정보를 기록·정리·확인하는 관리업무의 비중도 커지고 있는지를 기업체 조사로 확인했다.</td></tr></table>		수요조사 관점	자동화 설비의 확대만으로 현장업무가 끝나는 것이 아니라 생산실적, 품질, 공정, 재고 등 생산 과정에서 발생하는 정보를 기록·정리·확인하는 관리업무의 비중도 커지고 있는지를 기업체 조사로 확인했다.						
수요조사 관점										
자동화 설비의 확대만으로 현장업무가 끝나는 것이 아니라 생산실적, 품질, 공정, 재고 등 생산 과정에서 발생하는 정보를 기록·정리·확인하는 관리업무의 비중도 커지고 있는지를 기업체 조사로 확인했다.										
한국고용정보원 「기계·금속 제조업의 일자리전환 실태 연구」(2026), 「전기·전자 제조업의 디지털전환과 숙련 변화 연구」(2026) — 내용 기준										
수요조사에 제시된 한국고용정보원 연구에서는 기계·금속 제조업의 디지털전환이 자동화, 연결성, 지능화 방향으로 진행되고 있으며 생산설비 분야의 자동화 수준이 상대적으로 높은 것으로 제시돼 있다. 직무구조 역시 단순생산·생산기능 중심에서 생산기술 중심으로 이동하는 흐름이 언급됐다.										
전기·전자 제조업 관련 연구에서는 디지털전환 과정에서 생산직뿐 아니라 사무직에도 더 높은 수준의 직무역량이 요구되는 것으로 제시됐다. 수요조사에는 2024년 말 기준 10인 이상 전기·전자 제조업의 디지털전환 대응 직업훈련 필요인원이 150,264명, 전체 근로자의 30.2% 수준으로 기재돼 있다.										
③ 제조업체 수요분석										
<table><tr><td>90.0%</td><td>85.0%</td><td>75.0%</td></tr><tr><td>자동화·디지털 시스템 일부 이상 활용</td><td>향후 제조데이터 관리 중요성 상승</td><td>중장년 관리지원 업무 활용 의향</td></tr></table>		90.0%	85.0%	75.0%	자동화·디지털 시스템 일부 이상 활용	향후 제조데이터 관리 중요성 상승	중장년 관리지원 업무 활용 의향			
90.0%	85.0%	75.0%								
자동화·디지털 시스템 일부 이상 활용	향후 제조데이터 관리 중요성 상승	중장년 관리지원 업무 활용 의향								

생산·품질관리 업무에서 중요하게 보는 항목



채용 시 중요하게 보는 능력

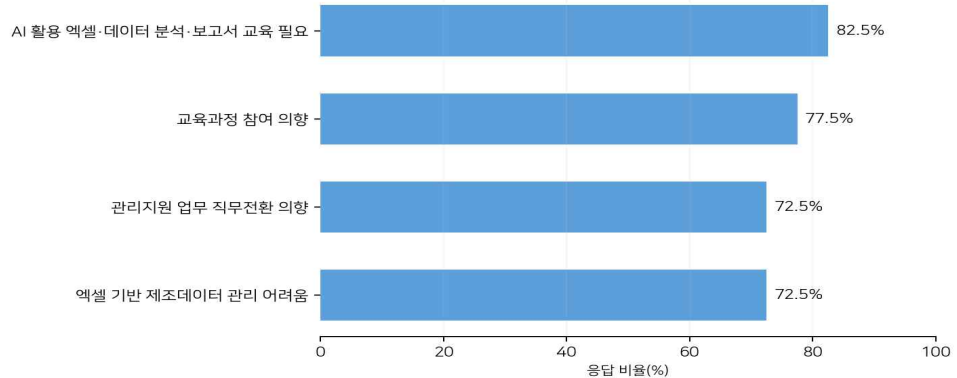


응답기업 중 90.0%가 자동화 설비 또는 디지털 생산관리 시스템을 일부 공정 이상에서 활용하고 있었다. 디지털 기반 생산관리 환경이 이미 상당수 사업장에 도입되었음을 확인할 수 있다. 업무 중요도는 생산계획·생산실적 관리 85.0%, 품질·불량 데이터 관리 80.0%가 가장 높았으며, 자재·재고 관리와 데이터 정리·분석도 각각 70.0%로 나타났다. 채용 시에는 제조현장·공정 이해 90.0%, 생산·품질 데이터 관리 80.0%, 업무용 데이터 처리·관리 역량 75.0% 순으로 높게 나타났다. 기업은 현장경험과 데이터 관리능력을 함께 갖춘 인력을 요구하고 있었다.

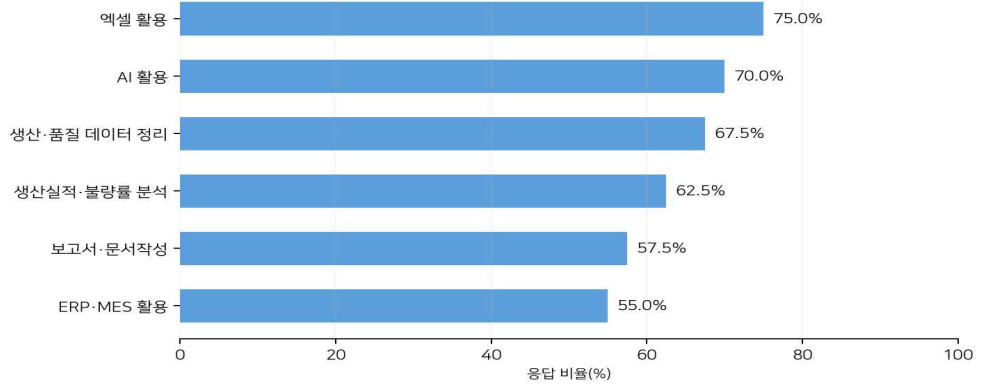
④ 중장년 구직자 수요분석

80.0% 제조업·생산현장 경험 보유	72.5% 관리지원 업무 직무전환 의향	72.5% 제조데이터 관리 어려움
-----------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

중장년 구직자 핵심 수요



직무전환 시 부족하다고 느끼는 역량



구직자 중 제조업 또는 생산현장 경험 보유자는 80.0%였으며, 3년 이상 경력자는 52.5%로 절반을 넘었다. 생산현장 경험을 새로운 관리지원 업무에 연결할 수 있는 대상층이 적지 않은 것으로 나타났다. 관리지원 업무로 전환할 때 부족하다고 느끼는 능력은 업무용 데이터 처리 도구 활용 75.0%, AI 활용 70.0%, 생산·품질 데이터 정리 67.5%, 생산실적·불량률 분석 62.5% 순이었다. AI를 활용한 데이터 분석 및 보고서 작성 교육은 82.5%가 필요하다고 답했으며, 제조데이터 관리와 AI 활용을 결합한 교육과정에는 77.5%가 참여 의향을 보였다.

⑤ 산업체 대표자 회의 및 현장 요구분석

광주지역 제조업체 대표자들과 회의를 실시하여 제조현장의 업무 변화와 채용 시 요구되는 역량을 확인하고, 이를 훈련과정 설계에 반영하였다. 회의에서는 생산현장 경험을 가진 중장년 인력이 생산관리·품질관리 지원업무로 전환하려면 제조업무 흐름에 대한 이해와 함께 생산·품질·공정·재고 데이터를 체계적으로 기록하고 관리하는 능력이 필요하다는 의견이 제시되었다.

수요조사에서 확인된 내용	훈련과정 반영 방향
생산계획·생산실적 관리 85.0%	생산일보, 생산실적, 목표 대비 달성률, 품목·공정별 실적 관리 실습
품질·불량 데이터 관리 80.0%	불량 데이터 정리, 불량률 계산, 불량유형 비교 및 원인분석 보조
데이터 활용 70.0%	제조데이터 입력·정리·전처리, 데이터 aggregator 기능 활용, 집계, 피벗·차트 등 실무 중심 구성
보고서·문서작성 요구 65.0%	생산실적 보고서, 품질 관련 보고서, 데이터 설명문 작성
AI 활용 교육 필요 82.5%	프롬프트 작성, 데이터 분석 보조, 문서 작성, 분석결과 검증·수정

현장에서는 단순히 데이터를 입력하는 능력보다 생산계획과 생산실적을 비교하고, 불량률과 재고현황을 확인하여 이상 여부를 파악하는 능력을 요구하였다. 이에 제조데이터 입력·정리·조회, 오류·누락 확인, 생산실적 및 품질·불량 데이터 관리 실습을 편성하였다.

관리지원 업무를 수행하려면 생산량, 목표 달성률, 불량률, 작업시간 및 재고현황을 집계·비교하고 결과를 이해하기 쉽게 제시할 수 있어야 한다는 의견이 있었다. 이를 반영하여 제조데이터 분석 및 시각화 교과를 편성하였다.

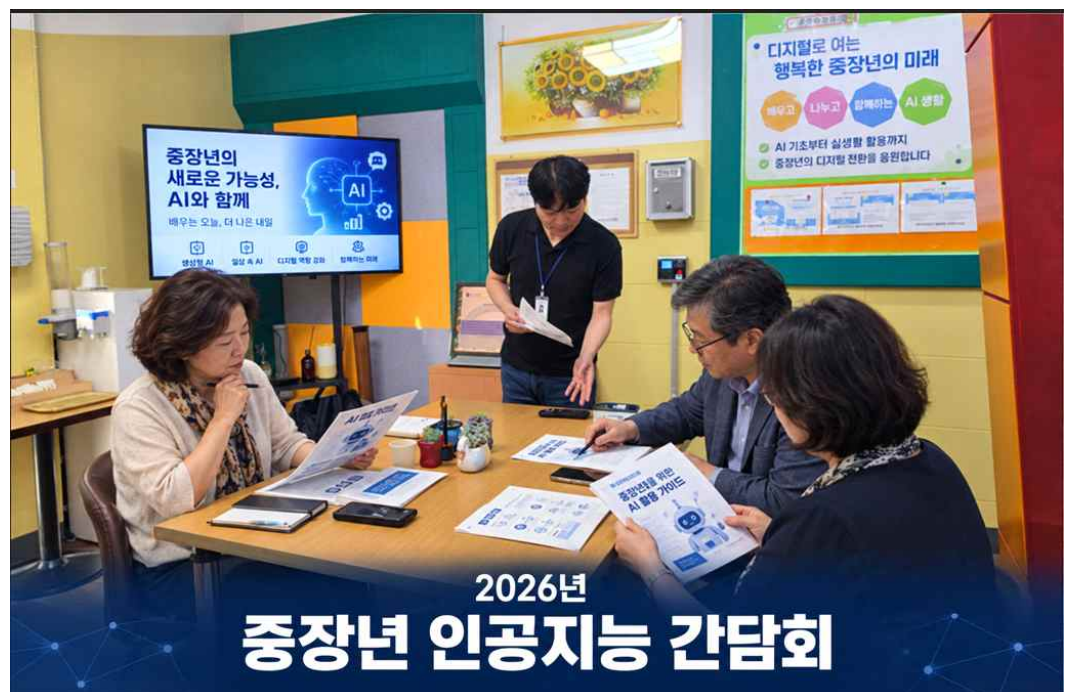
생성형 AI는 업무자료 요약, 데이터 해석 보조 및 보고서 초안 작성에 활용할 수 있으나, AI가 제시한 수치와 원인분석을 원본 데이터와 대조하는 과정이 반드시 필요하다는 의견이 제시되었다. 이에 프롬프트 작성, AI 활용 데이터 분석, 결과 검증 및 수정·보완 내용을 교과에 포함하였다.

중장년 훈련생의 디지털 활용 수준 차이를 고려하여 제조업무 이해부터 데이터 관리, 분석, 시각화, AI 활용 및 결과 검증으로 이어지는 단계형 수업이 필요하다는 의견이 있었다. 이에 기초 이해 이후 실무 난이도가 점진적으로 높아지도록 교과 순서를 구성하였다.

개별 기능 실습만으로는 실제 업무 흐름을 익히기 어렵기 때문에 수주, 생산, 품질, 재고 및 출하 데이터를 하나의 업무 시나리오로 연결하는 종합실습이 필요하다는 의견이 있었다. 이에 가상 제조기업 데이터를 활용한 제조데이터 관리 프로젝트를 편성하였다.

⑥ 요구분석 및 훈련과정 반영

산업체 전문가	산업체 현장 요구	훈련과정 반영사항
나라 애드컴 최원석대표	제조업무 흐름 및 제조 데이터 이해	제조업무 흐름, 생산·품질·재고 데이터 학습
로드스토아 박길용 대표	생산·불량·재고 데이터 관리 능력	데이터 입력·정리·조회 및 오류·누락 확인 실습
훈이테크 한상훈 대표	생산현황과 문제점 분석 능력	생산량·달성률·불량률 분석 및 시각화
(주)유비바다 이광룡	AI 활용 문서·보고서 작성 능력	업무자료 요약, 생산·품질 보고서 작성
tokki(토끼) 이강용 대표	AI 분석결과 검증 능력	생산·품질 데이터 분석, 결과 검증·수정



⑦ 요약

광주지역 제조업체 조사 결과, 90.0%가 자동화 설비 또는 디지털 생산관리 시스템을 일부 공정 이상에서 활용하고 있었으며, 85.0%는 앞으로 생산·품질·제조데이터 관리 업무의 중요성이 높아질 것으로 응답하였다. 기업체 대표자 회의에서도 생산현장 경험과 함께 생산실적, 품질, 공정 및 재고 데이터를 기록·정리·분석하고 업무보고서로 작성할 수 있는 능력이 필요하다는 의견이 제시되었다.

중장년 구직자 및 이·전직 희망자 중 80.0%가 제조업 또는 생산현장 근무경험을 보유하고 있었고, 생산관리·품질관리·제조데이터 관리 등 관리지원 업무로 옮길 의향이 있다는 응답은 72.5%였다. 반면 업무용 데이터 처리 도구 활용 75.0%, AI 활용 70.0%, 생산·품질 데이터 정리 67.5%, 생산실적·불량률 분석 62.5%가 부족하다고 답하였다. 기업 조사에서도 제조현장 경력을 가진 중장년이 데이터 관리와 AI 활용능력을 갖추 경우 생산관리·품질관리 지원업무에 활용할 의향이 있다는 응답이 75.0%로 확인되었다.

설문조사와 기업체 대표자 회의 결과를 반영하여 제조업무 이해, 제조·생산 데이터 관리, 데이터 분석 및 시각화, AI 활용 사무, AI 활용 제조데이터 분석, 제조데이터 관리 프로젝트 순으로 교과목을 구성하였다. 과정은 제조현장 경험이 있는 중장년이 데이터 기반 제조지원 업무로 전환하는 데 필요한 실무능력을 단계적으로 습득하도록 설계하였다.

훈련목표 ※ 일반적인 훈련목표가 아닌 산업구조변화 대응 등 특화훈련사업에 맞는 훈련목표 작성 AI(활용) 노동자 과정, 지원대상산업, 육성산업 등 사업취지에 맞는 목표를 작성)		① 광주지역 제조업의 디지털 전환에 대응하여 중장년 구직자가 제조현장에서 발생하는 생산·품질·공정·재고 등의 데이터를 이해하고, 데이터를 체계적으로 수집·정리·관리·분석·시각화할 수 있다. ② 생성형 AI를 활용하여 제조데이터의 특성과 문제점을 분석하고, 분석 결과를 생산·품질 관련 업무문서 및 보고서 작성에 활용할 수 있다. ③ AI가 생성한 분석 결과의 오류와 적절성을 확인하고 수정·보완하여 실제 제조업무에 안전하고 효과적으로 활용할 수 있다. ④ 최종적으로 디지털 및 AI 활용 역량을 바탕으로 제조데이터 관리, 생산데이터 관리, 생산관리 지원, 품질관리 지원 및 제조업 사무·관리 등 데이터 기반 제조지원 직무를 수행할 수 있다.
훈련대상		제조업 재직자 및 구직자, 생산관리·품질관리·제조 사무·스마트공장 운영 지원 등 제조현장의 생산·품질·설비·주문·재고 데이터를 활용하는 직무 종사자 또는 해당 직무로 취업·전직을 희망하는 자
법정직무교육 해당 여부		☐ 예 ☒ 아니오
자격증 취득과정 해당여부		☐ 예 ☒ 아니오
관련자격종목명1		AI-POT(AI 프롬프트 활용능력) 2급
훈련대상자요건	선행학습	해당없음
	직무경력	해당없음
	자격종목	해당없음
훈련수준		해당없음

지원대상산업.직종 및 육성산업.직종 등 해당분야 교육의 필요성 등 기술 ※ AI(활용) 노동자 과정, 지원 산업.직종 또는 육성산업.직 종과 연관시켜서 작성 ※ 교육이 필요한 대상(지원대 상산업 및 육성산업등 훈련 대상)을 자세히 기술	① 대상 산업 및 직종 - 광주지역 제조업의 생산·품질·공정·재고 데이터를 활용하는 제조지원 업무를 대상으 로 한다. 주요 취업 연계 직무는 제조데이터 관리, 생산데이터 관리, 생산관리 지원, 품질관리 지원 및 제조업 사무·관리 직무다. ② 교육이 필요한 대상 - 제조현장 경험을 보유하고 있으나 데이터 관리·분석 및 생성형 AI 활용 경험이 부 족한 중장년 구직자를 주요 대상으로 한다. 생산직 등 기존 현장 경력을 바탕으로 제 조지원 직무에 재취업하거나 직무를 전환하려는 구직자가 현장 경험을 데이터 기반 업무역량으로 확장할 수 있도록 교육이다. ③ 현장 경험과 데이터 활용역량의 연계 - 생산공정과 작업 흐름을 이해하더라도 생산실적, 불량 발생, 자재 소요 및 재고 현 황을 일정한 기준으로 정리하고 해석하는 업무에는 별도의 역량이 필요하다. 이에 제 조데이터의 수집·정리·오류 확인·분석·시각화를 실습하여, 현장 상황을 수치와 업무문 서로 설명할 수 있는 능력을 배양하고자 한다. ④ 제조업무와 AI 활용 교육의 연계 - 생성형 AI를 활용하여 제조데이터의 분석 방향을 설정하고, 생산실적 및 품질·불량 현황의 요약과 보고서 초안을 작성하도록 교육한다. AI가 제시한 수치와 해석을 원본 데이터와 대조하고 수정·보완하는 검증 과정과 기업정보 보호를 함께 학습하여, 실제 제조지원 업무에 적용할 수 있는 AI 활용역량을 배양하고자 한다. ⑤ 실무 중심 교육의 필요성 - 생산일보, 생산실적 보고서, 품질·불량 현황 보고서 및 재고관리 자료를 작성하는 과제로 데이터 처리부터 결과 보고까지 연계한다. 이를 통해 중장년 구직자가 기존 현장 경험에 디지털 및 AI 활용역량을 더하여 제조지원 직무의 수행능력을 갖추도록 지원하고자 한다.
훈련유형 기술 <유형1> 재직자훈련 (고용유지훈련 또는 이·전직훈련) <유형2> 실업자의 취·창업 훈련 (취·창업 훈련)	유형 2 실업자의 취·창업 훈련 - 중장년 실업자 및 구직자의 제조지원 직무 취업과 재취업을 목표로 하는 취업 중 심 훈련이다. 제조데이터 관리와 생성형 AI 활용 실습을 통해 생산관리 지원, 품질관 리 지원 및 제조업 사무·관리 업무에 필요한 역량을 배양하고, 실습 결과물을 직무역 량을 보여주는 자료로 정리하여 구직활동에 활용하도록 지원한다.

훈련내용

※ 반드시 산업구조변화 대응 등
특화훈련의 목적과 특성에 맞
는 교육내용

“디지털 전환(AI활용) 제조·생산 데이터관리 실무” 과정은 중장년 구직자가 제조현장의 업무 흐름과 생산·품질·공정·재고 데이터를 이해하고, 데이터 관리·분석·시각화와 생성형 AI를 활용한 분석·보고 업무를 수행할 수 있도록 ‘제조업무 워크플로우 → 데이터 처리 → 분석·시각화 → AI 활용 → 검증·보고’의 흐름으로 구성한다.



① 제조업무 및 디지털 전환 이해

직무연계	생산관리 지원 / 품질관리 지원 / 제조데이터 관리 / 생산데이터 관리
교과목표	- 제조업의 기본 업무 흐름과 생산·품질·공정·재고 데이터의 발생 및 활용 과정을 설명할 수 있다. - 생산관리·품질관리 등 제조지원 업무에서 디지털 도구와 AI가 어떻게 활용되는지 설명할 수 있다.
주요 훈련내용	- 제조업 기본 업무 흐름 및 생산관리·품질관리 업무 - 수주 → 생산계획 → 자재·재고 → 작업지시 → 생산 → 품질 → 출하 → 보고의 업무 - 제조공정과 생산데이터의 관계 - 생산량·생산실적·품목·공정·작업시간 데이터의 개념 - 불량·품질·재고 데이터의 개념과 활용 - 제조업 디지털 전환과 생성형 AI 활용 사례
실무활동	- 가상 제조기업의 업무 흐름을 단계별로 분석하고 각 단계에서 필요한 데이터를 구분 - 생산·품질·재고 데이터 항목을 업무 목적에 따라 분류 - 기존 제조현장 경험을 생산관리·품질관리·데이터관리 업무와 연결
결과물	- 제조업무 프로세스도 - 제조데이터 분류표 - 업무단계별 데이터 항목표
특화포인트	중장년 훈련생의 기존 제조현장 경험을 활용하여 생산관리·품질관리·데이터관리 업무에 대한 이해를 높이고, 현장경험을 제조 데이터 관리 및 제조지원 직무역량으로 연계

② 제조·생산 데이터 관리 실무

직무연계	제조데이터 관리 / 생산데이터 관리 / 생산관리 지원 / 품질관리 지원
교과목표	- 제조현장에서 발생하는 생산·품질·공정·재고 데이터를 활용하여 입력·정리·검색·조회할 수 있다. - 오류·누락·중복 데이터를 확인하고 수정하여 실무에 활용 가능한 제조데이터 관리표를 작성할 수 있다.
주요 훈련내용	- 제조데이터 입력 및 관리 - 생산일보 및 생산실적 데이터 작성 - 품목·공정·작업시간·품질·불량·재고 데이터 관리 - 정렬·필터링·조건 분류·검색·조회 - 데이터 형식 통일 및 중복·오류·누락값 확인 - 제조데이터 관리표 작성 및 파일 구조 관리
실무활동	- 생산일보와 생산실적 데이터를 직접 입력하고 관리 - 잘못 입력된 품목명·날짜·수량·불량코드 등 표기 오류 수정 - 누락값·중복값·형식 불일치 데이터 확인 및 수정 - 업무 흐름에 맞게 여러 파일을 구분·정리하고 필요한 데이터 조회
결과물	- 생산일보 - 생산실적표 - 품질·불량관리표 - 재고관리표 - 제조데이터 관리표
특화포인트	- 제조업의 실제 업무 흐름과 연계하여 데이터가 어떤 과정에서 발생하고 어떤 파일에서 관리되는지 중심으로 실습 - 생산관리·품질관리·제조데이터 관리 업무에 필요한 데이터 처리 능력을 함께 습득

③ 제조데이터 분석 및 시각화

직무연계	생산관리 지원 / 품질관리 지원 / 제조데이터 분석 / 업무현황 보고
교과목표	- 생산·품질·공정·재고 데이터를 집계·비교하여 생산현황과 문제점을 파악할 수 있다. - 피벗테이블, 차트 및 대시보드를 활용하여 생산·품질 현황을 시각적으로 표현할 수 있다.
주요 훈련내용	- 생산량 및 목표 대비 생산실적 분석 - 생산 달성률 분석 - 불량률 및 불량유형 분석 - 품목별·공정별 생산실적 분석 - 작업시간 및 비가동시간 분석 - 재고현황 및 생산성 분석 - 데이터 집계 및 비교 - 피벗테이블 구성 - 차트 및 그래프 작성 - 생산·품질 현황 시각화 - 업무용 대시보드 구성

실무활동	• 목표생산량과 실제생산량을 비교하여 생산 달성률 계산 • 공정별·품목별 실적을 집계하여 생산현황 비교 • 불량유형별 건수와 불량률 분석 • 피벗테이블을 활용하여 월별·품목별·공정별 데이터 요약 • 생산·품질 현황을 한눈에 확인할 수 있는 차트 및 대시보드 작성
결과물	• 생산실적 분석표 • 불량률 분석표 • 피벗테이블 • 생산·품질 현황 차트 • 제조회황 대시보드
특화포인트	• 분석 결과를 단순 수치 확인에 그치지 않고 생산관리·품질관리 업무에서 현황 파악, 이상 징후 확인, 보고 업무에 활용 • 생산·품질 데이터를 직접 분석하고 시각화하여 제조지원 직무에서 필요한 데이터 활용 능력 강화

④ AI 활용 사무 실무

직무연계	• 제조업 사무·관리 / 생산관리 지원 / 품질관리 지원 / 업무보고
교과목표	• 생성형 AI를 활용하여 제조 관련 자료와 회의내용을 요약하고, 회의록·생산실적 보고서·품질보고서 등을 작성할 수 있다. • AI가 작성한 문서에서 수치, 용어, 내용 누락 및 부적절한 표현을 확인하고 수정·보완할 수 있다.
주요 훈련내용	• 생성형 AI 기본 활용 및 업무 활용 시 주의사항 • 업무 목적에 맞는 프롬프트 작성 • 제조 관련 문서 및 업무자료 요약 • 회의내용 정리 및 회의록 작성 • 생산실적 보고서 작성 • 품질현황 보고서 작성 • 데이터 설명문 및 관리자 보고용 요약문 작성 • AI 생성결과 확인 및 수정·보완
실무활동	• 생산회의 메모를 바탕으로 회의록 작성 • 생산실적 데이터를 활용하여 일일·주간 보고서 초안 작성 • 불량현황과 개선내용을 품질보고서 형식으로 정리 • AI가 잘못 해석한 수치·용어·내용을 찾아 수정 • 동일한 업무자료를 작업자용과 관리자용 보고문으로 구분하여 작성
결과물	• 회의록 • 생산실적 보고서 • 품질현황 보고서 • 데이터 설명문 • AI 검증 체크리스트
특화포인트	• 생성형 AI를 단순 문서 작성 도구로 사용하는 데 그치지 않고, 원본자료 확인과 수정 과정을 함께 실습 • 제조회장에서 자주 사용하는 회의록, 생산실적 보고서, 품질 보고서 작성에 AI를 보조도구로 활용 • AI가 생성한 결과를 그대로 사용하지 않고 훈련생이 직접 검토·수정하는 업무 습관을 형성

⑤ AI 활용 제조데이터 분석

직무연계	제조데이터 분석 / 생산관리 지원 / 품질관리 지원 / 개선업무 지원
교과목표	- 제조데이터의 구조와 분석 목적을 이해하고, 생성형 AI를 활용하여 생산실적·불량·공정·작업시간 데이터를 분석할 수 있다. - AI가 제시한 분석결과와 원인·개선방안을 원본 데이터와 비교하여 확인하고 수정·보완할 수 있다.
주요 훈련내용	- 제조데이터를 AI 분석에 활용하는 방법 - 생산데이터 분석을 위한 프롬프트 작성 - 생산실적 및 목표 대비 실적 분석 - 불량률 및 불량유형 분석 - 공정별 생산성 분석 - 작업시간 및 비가동 원인 분석 - 이상 데이터 탐색 및 원인분석 보조 - 개선방안 도출 - AI 분석결과의 사실성·적절성 및 수치 일치 여부 확인 - AI 분석결과 수정 및 보완
실무활동	- 생산실적 데이터를 AI에 설명하고 주요 변화내용 요약 - 불량률이 높은 구간과 공정별 차이를 분석하여 원인 후보 도출 - AI가 제시한 원인과 실제 데이터를 비교하여 근거가 부족한 해석 수정 - 공정별·품목별 생산실적과 불량률을 비교하여 개선 우선순위 작성 - 여러 업무파일의 주요 변화를 정리하고 핵심 내용을 요약하는 실습
결과물	- AI 분석 프롬프트 - 생산실적 분석결과표 - 품질·불량 분석결과표 - 원인분석 기록 - 개선방안 정리표 - AI 분석결과 검증표
특화포인트	- 생성형 AI를 단순 분석 도구로 사용하는 데 그치지 않고, 분석결과를 원본 데이터와 비교하여 검증하는 과정을 함께 실습 - 생산실적, 불량률, 공정별 생산성, 작업시간 등 제조현장에서 자주 사용하는 데이터를 중심으로 분석 - AI 분석결과를 생산관리·품질관리 업무의 현황 파악, 원인분석 및 개선업무에 활용할 수 있도록 구성

⑥ 제조데이터 관리 프로젝트 구현

직무연계	제조데이터 관리 / 생산데이터 관리 / 생산관리·품질관리 지원 / 제조업 사무·관리
교과목표	- 가상 제조기업의 수주·생산·품질·재고·출하 데이터를 업무 흐름에 따라 통합하여 관리할 수 있다. - 생산실적과 품질 데이터를 분석·시각화하고, AI 분석결과를 검증하여 최종 생산실적 보고서를 작성할 수 있다.

주요 훈련내용	- 가상 제조기업 데이터 및 업무 시나리오 분석 - 생산데이터 입력·정리 및 오류·누락 확인 - 생산실적 및 목표 대비 달성률 분석 - 불량률 및 불량유형 분석 - 품목별·공정별 생산실적 분석 - 데이터 집계 및 시각화 - AI 활용 제조데이터 분석 - AI 분석결과 확인 및 수정·보완 - 문제원인 및 개선방안 작성 - 생산실적 보고서 작성
실무활동	- 수주관리 → 생산계획 → 자재·재고 → 작업지시 → 생산실적 → 불량·품질 → 출하 순서로 업무데이터 처리 - 생산실적과 품질 데이터를 분석하여 생산 달성률, 불량률 등 주요 지표 산출 - 차트와 대시보드를 활용하여 생산·품질 현황 시각화 - AI가 제시한 분석결과를 계산값 및 원본 데이터와 비교하여 오류 확인 및 수정 - 분석결과를 바탕으로 문제원인과 개선방안 정리 - 관리자에게 제출할 수 있는 형태의 최종 생산실적 보고서 작성
결과물	- 수주관리표 - 생산계획표 - 자재·재고 관리표 - 생산실적 관리표 - 불량·품질 관리표 - 생산현황 대시보드 - AI 분석결과 검증표 - 최종 생산실적 보고서
특화포인트	- 수주부터 생산·품질·출하·보고까지의 제조업무 흐름을 하나의 프로젝트로 연결하여 실습 - 제조현장의 실제 업무 순서에 맞춰 데이터 관리·분석·보고 과정을 종합적으로 수행 - 훈련과정에서 작성한 파일, 대시보드 및 생산실적 보고서를 취업 준비 시 실무 결과물로 활용

⑦ 디지털 업무 자동화 연계

생산실적 업데이트 → Power Automate → 오늘 생산량·불량률 확인 → 기준 초과 시 → Teams 알림 또는 메일 발송

⑧ AI 활용 포인트

- GPT-Copilot을 활용하여 생산·품질 데이터 분석, 원인 후보 탐색, 분석결과 요약 을 보조
- AI가 제시한 분석결과를 원본 데이터와 계산값에 대조하여 수치 오류와 잘못된 해석 확인
- 근거가 부족한 원인이나 개선방안을 그대로 사용하지 않고 실제 데이터에 맞게 수정·보완

우리기관의 기존과정과 중복여부 ※ 기존 공급되고 있는 과정과의 차별성에 대해 구체적으로 기재	① 제조지원 직무 중심의 훈련목표 중장년 구직자가 생산·품질·재고 데이터를 관리하고 제조업 사무·관리 업무를 수행하도록 설계하였다. 데이터 입력과 문서작성에 공통 기초내용이 있더라도, 제조업무를 이해하고 생산관리·품질관리 지원에 활용하는 데 학습의 초점을 둔다. ② 제조업무에 맞춘 실습자료 생산일보, 생산실적, 불량유형, 작업시간, 재고현황을 실습자료로 활용한다. 품목·공정별 데이터를 정리하고 생산 달성률과 불량률을 산출하여, 수치가 실제 업무에서 무엇을 의미하는지 해석한다. ③ 데이터 처리와 AI 활용의 연결 데이터 수집·정리·분석·시각화에 AI를 활용한 해석과 보고서 작성을 연결한다. AI가 제시한 수치와 설명을 원본 데이터 및 계산값과 대조하고, 오류와 근거가 부족한 내용을 수정하는 작업까지 실습한다. ④ 직무 수행 결과물 중심의 구성 가상 제조기업의 수주부터 생산·품질·출하까지 이어지는 데이터를 하나의 프로젝트로 다룬다. 제조데이터 관리표, 생산현황 대시보드, AI 분석결과 검증표, 생산실적 보고서를 작성하여 제조지원 업무 수행능력을 확인한다.
기존 통합심사 승인과정 (공급)과 차별성 ※ 기존 공급되고 있는 과정과의 차별성에 대해 구체적으로 기재 ※ 공급되지 않는 과정일 경우 어떻게 특화를 하였는지 구체적으로 기재	① 제조업에 특화한 데이터 활용 일반 사무·데이터 활용 교육과 비교할 수 있는 차별점은 제조업의 업무 흐름과 지표를 중심으로 실습한다는 점이다. 목표 대비 생산실적, 공정별 불량, 비가동시간, 재고현황을 분석하고 생산·품질 업무보고에 반영한다. ② 중장년의 직무 전환에 맞춘 구성 중장년 구직자의 제조업무 이해를 돕고, 현장 경험이 있는 훈련생은 작업·공정에 대한 경험을 데이터 해석에 연결하도록 구성하였다. 제조업무 이해에서 데이터 관리·분석, AI 활용, 보고서 작성 순서로 학습하여 제조지원 직무에 필요한 업무를 익힌다. ③ AI 분석결과와 검증과 보완 AI 분석결과를 원본 데이터와 비교하여 계산 오류와 잘못된 해석을 확인한다. 불량이나 비가동의 원인으로 제시된 내용은 데이터로 확인되는 사실과 추가 확인이 필요한 추정으로 구분하여 보고서에 반영한다. ④ 업무 흐름을 반영한 프로젝트 수주·생산계획·자재·재고·생산실적·품질 데이터를 연결해 처리한다. 관리표와 시각화 자료를 작성한 뒤 문제원인과 개선방안을 정리하고 최종 보고서를 완성하여, 데이터 관리부터 업무보고까지 이어지는 실무를 경험한다.

기타 신청한 훈련과정의 강점 등 ※ 공급되지 않는 과정일 경우 훈련과정에 대해 어떻게 특 화를 하였는지 구체적으로 기재	① 현장경험을 활용한 직무 전환 - 중장년이 제조회장에서 익힌 작업 흐름과 생산·품질에 대한 이해를 데이터 관리 업무로 연결한다. 생산실적 정리, 불량 현황 확인, 재고 변동 분석을 실습하며 생산관리·품질관리 지원직무에 필요한 역량을 기른다. ② 제조업무 흐름을 반영한 실습 - 수주, 생산계획, 자재·재고, 생산실적, 불량·품질 데이터를 서로 연결해 다룬다. 자료를 수집·정리한 뒤 계획 대비 실적과 품목별 불량 현황을 분석하고, 결과를 시각화해 업무보고서로 작성한다. ③ AI 활용과 결과 검증의 연계 - 생성형 AI를 데이터 분류·요약, 오류 검토, 분석 결과 해석과 보고서 초안 작성에 활용한다. 산출된 수치와 설명을 원본 데이터와 대조하고, 근거가 부족한 내용은 수정하는 과정을 함께 훈련한다. ④ 수준별 반복 실습과 결과물 축적 - 작업 예시 확인, 직접 수행, 오류 수정 순서로 실습을 진행하고, 디지털 활용 수준에 맞춰 반복 과제를 제공한다. 생산일보, 생산실적 분석자료, 품질·불량 및 재고 관리 자료를 완성해 직무 수행능력을 보여주는 취업자료로 활용한다.
훈련기관과 훈련과정의 직종 부합성 ※ 훈련기관의 인프라, 교강사, 주 력 훈련분야 등이 신청 훈련과 정의 직종과 부합하는 정도를 구체적으로 기재	① 데이터 활용 교육과 제조지원 직무의 연계 - 제조데이터 관리와 생산·품질관리 지원업무에 필요한 데이터 처리, 분석, 시각화 및 업무문서 작성을 중심으로 훈련을 구성한다. 정보기술·AI 활용 교육을 제조업무에 적용하는 방향으로 교과와 실습 과제를 연결한다. ② 직무 수행에 맞춘 실습환경 운영 - 훈련생이 개별 PC에서 제조데이터를 정리·분석하고 생성형 AI를 활용할 수 있도록 실습환경을 구성한다. 동일한 원본 데이터로 작업 결과를 비교하며 누락, 중복, 단위 불일치와 같은 오류를 확인하도록 운영한다. ③ 교과별 지도와 피드백 - 데이터 처리와 AI 활용을 지도하는 교강사가 실습 결과를 검토하고 보완할 내용을 안내한다. 제조업무 용어와 생산·품질 지표의 의미를 과제에 반영하며, 산업체 현장학습을 통해 데이터가 실제 업무에서 사용되는 방식을 확인한다. ④ 직무 중심 평가와 취업 연계 - 입력 정확성, 데이터 정리 기준, 분석 수치의 타당성, 보고서 내용의 적절성을 기준으로 결과물을 평가한다. 훈련생이 제조회장 경험과 데이터 활용능력을 함께 설명할 수 있도록 결과물을 정리하고, 제조업 사무·관리 및 생산·품질관리 지원직무와 연결한다.

훈련생 모집 및 홍보계획

※ 홍보계획, 중도이탈 방지, 취업연계 등 훈련생 관리를 위한 계획을 구체적으로 기

1. 훈련생 모집 대상

- ① 가정용기기 제조업 및 광주지역 지원대상산업 재직자
- ② 생산직에서 현장관리·생산관리 업무로 역할이 확대된 재직자
- ③ 생산·품질·설비·재고·경영지원 업무 담당자
- ④ 엑셀, Power BI, 생성형 AI 활용 경험이 부족한 중장년 재직자
- ⑤ 생산일보, 품질검사표, 설비점검표, 경영회의 자료 작성이 필요한 재직자

2. 홍보계획

2.1. 협약기업 및 수요조사 참여기업 홍보

- ① 협약기업과 수요조사 참여기업에 과정안내문 발송
- ② 기업 인사·교육 담당자에게 훈련일정, 교육내용, 신청방법 안내
- ③ 생산관리, 품질관리, 설비관리 부서의 교육대상자 추천 요청
- ④ 기업별 필요 직무와 참여 가능 인원을 확인하여 교육 참여 연결

2.2. 제조업 재직자 대상 홍보

- ① 생산·품질·설비·재고 데이터를 활용하는 실무교육임을 강조
- ② 엑셀 기초부터 Power BI, AI 에이전트 활용까지 단계적으로 교육하는 내용 안내
- ③ 생산일보, 품질보고서, 설비점검표, 대시보드 등 실습 결과물 제시
- ④ 단순 기능 소개가 아닌 실제 제조업 자료를 활용한 교육임을 안내

2.3. 온라인 및 오프라인 홍보

- ① 학원 홈페이지, 블로그, SNS에 과정안내문 게시
- ② 고용24 훈련과정 정보와 연계하여 모집내용 안내
- ③ 지역 제조업체, 산업단지, 유관기관에 홍보자료 배포
- ④ 기존 수료생과 협약기업 담당자를 통한 교육정보 전달
- ⑤ 전화상담과 방문상담을 병행하여 신청절차와 지원제도 안내

2.4. 홍보 시 핵심 안내내용

- ① 훈련대상과 신청자격
- ② 총 훈련시간과 교육일정
- ③ 엑셀·Power BI·AI 에이전트 주요 교육내용
- ④ 생산관리 대시보드와 경영회의 보고서 등 최종 결과물
- ⑤ 국민내일배움카드 발급 및 수강신청 방법
- ⑥ 재직자의 생산관리·품질관리·사무관리 직무 확대 가능성

3. 훈련생 선발 및 사전상담

- ① 신청자의 재직 여부, 담당업무, 교육 참여목적 확인
- ② 엑셀, Power BI, 생성형 AI 활용경험 확인
- ③ 생산·품질·설비·재고·보고서 작성 관련 업무경험 확인
- ④ 훈련일정과 근무시간을 비교하여 정상적인 출석 가능 여부 확인
- ⑤ 교육내용과 신청자의 업무목표가 맞지 않을 경우 상담을 통해 조정
- ⑥ 엑셀 활용이 미숙한 훈련생도 참여할 수 있도록 기초 수준부터 교육한다는 점 안내

4. 중도이탈 방지계획

4.1. 훈련 초기 적응관리

- ① 개강 첫날 훈련일정, 출결기준, 평가방법, 실습 결과물 안내
- ② 훈련생별 담당업무와 교육목표를 확인하여 학습계획 수립
- ③ 엑셀과 AI 활용 수준을 확인하고 기초학습이 필요한 훈련생을 별도 관리
- ④ 실습파일 사용방법과 교육용 계정, 프로그램 설치상태 사전 점검

4.2. 출결관리

- ① 결석, 지각, 조퇴 발생 시 사유 확인
- ② 출석이 불안정한 훈련생은 개별상담 실시
- ③ 반복적인 결석이 예상될 경우 소속기업 담당자와 교육 참여방안 협의
- ④ 수업 진도와 출결상황을 정기적으로 확인하여 장기결석 예방

4.3. 학습부진 관리

- ① 매 차시 실습 진행상태를 확인하고 미완료 과제 보충지도
- ② 엑셀 함수, Power BI 데이터 연결, AI 프롬프트 작성 등 어려움이 많은 항목을 반복 설명
- ③ 실습을 따라오기 어려운 훈련생에게 예제파일과 단계별 작업안내서 제공
- ④ 개인별 질문시간을 운영하여 수업 중 해결하지 못한 문제 보완
- ⑤ 복잡한 기능보다 현장에서 자주 사용하는 기능을 중심으로 반복 실습

4.4. 훈련 만족도 관리

- ① 교과목별 이해도와 난이도 확인
- ② 수업내용, 실습시간, 교육환경에 대한 의견 수렴
- ③ 현장업무와 맞지 않는 실습은 기업자료 형태에 맞게 조정
- ④ 교육 중 불편사항과 건의사항을 확인하여 가능한 항목은 즉시 개선

5. 훈련생 학습 및 결과물 관리

- ① 생산일보, 품질검사표, 설비점검표 등 교과목별 실습 결과 확인
- ② 엑셀 데이터 정리, Power BI 시각화, AI 보고서 작성 결과를 단계별로 관리
- ③ AI가 작성한 수식과 분석내용을 원본자료와 비교하도록 지도
- ④ 생산량, 불량률, 설비가동률, 재고량 등 주요 지표의 계산 정확성 확인
- ⑤ 최종 통합실습에서 생산관리 대시보드와 경영회의 보고서 완성
- ⑥ 완성된 결과물을 소속기업의 업무에 적용할 수 있도록 수정방향 안내

6. 고용유지 및 직무연계 계획

6.1. 재직자 직무향상 지원

- ① 생산직 재직자가 생산관리, 품질관리, 설비관리 업무를 이해하도록 지도
- ② 현장 경험을 생산실적 분석, 불량관리, 설비점검, 재고관리 업무와 연결
- ③ 엑셀과 Power BI를 활용하여 반복적인 집계와 보고서 작성시간 단축
- ④ AI 에이전트를 활용하여 데이터 분석과 문서작성 업무의 부담 완화
- ⑤ 교육 결과물을 소속기업의 생산관리 및 경영회의 자료로 활용하도록 지원

6.2. 기업 내 직무전환 지원

- ① 훈련생의 기존 업무와 교육내용을 비교하여 활용 가능한 직무 안내
- ② 생산관리, 품질관리, 설비관리, 자재관리, 경영지원 업무와의 연계방법 상담
- ③ 현장관리자 또는 생산관리 담당자로 역할이 확대되는 재직자에게 업무적용 방법 안내
- ④ 소속기업 담당자에게 훈련생의 교육내용과 활용 가능한 업무범위 안내

6.3. 이·전직 희망자 지원

- ① 이·전직 의사가 있는 훈련생을 대상으로 개별 진로상담 실시
- ② 제조업 생산관리, 품질관리, 자재·재고관리, 제조 사무 관련 직무정보 제공
- ③ 교육 중 작성한 엑셀 문서, Power BI 대시보드, 보고서를 직무능력 증빙자료로 활용하도록 안내
- ④ 고용24 채용정보, 지역기업 채용정보, 유관기관 취업지원서비스 연계
- ⑤ 취업상담이 필요한 경우 이력서와 경력기술서 작성 지원

7. 수료 후 사후관리

- ① 수료생의 현업 적용 여부와 직무변화 확인
- ② 교육내용을 실제 업무에 적용하면서 발생한 문제에 대한 상담 지원
- ③ Power BI 대시보드와 보고서 활용사례 수집

	④ 기업 담당자를 통해 업무효율 향상과 직무활용 결과 확인 ⑤ 직무전환, 고용유지, 이·전직 여부를 정기적으로 확인 ⑥ 수료생과 참여기업의 의견을 다음 훈련과정 운영에 반영
훈련과정 운영방안(계획) ※ 산업구조변화대응 등 특화훈련의 목적과 특성에 맞는 과정 운영계획을 구체적으로 기업	① 제조업무 변화에 맞춘 실습 운영 - 제조현장의 생산·품질 기록을 데이터로 관리하고 AI를 활용해 분석·보고하는 업무에 초점을 맞춘다. 생산실적 집계, 불량 현황 확인, 재고 변동 분석 등 제조지원 직무의 과제를 중심으로 수업을 운영한다. ② 사전 수준 확인과 학습 지원 - 개강 초기에 제조현장 근무 경험, 데이터 입력·정리 능력, AI 사용 경험을 확인한다. 중장년 훈련생이 익숙한 작업 상황을 실습 예시로 활용하고, 디지털 활용이 미숙한 부분은 단계별 안내자료와 반복 실습으로 보완한다. ③ 업무 흐름에 따른 단계별 훈련 - 제조업무와 데이터의 의미를 이해한 뒤 수집·입력, 정리·전처리, 분석, 시각화, AI 활용, 결과 검증, 업무보고서 작성 순서로 진행한다. 수주·생산계획·생산실적·품질·재고 데이터를 연계해 앞 단계에서 정리한 자료를 다음 단계의 과제에 활용한다. ④ 직접 수행과 오류 수정 중심의 수업 - 핵심 개념과 작업 예시를 짧게 설명한 뒤 훈련생이 직접 데이터를 다루는 시간을 확보한다. 누락·중복·단위 불일치 등을 찾아 수정하고, 계획 대비 실적과 불량률을 계산한다. 교강사는 작업 결과를 확인해 오류가 발생한 이유와 수정 방법을 안내한다. ⑤ AI 활용과 사람의 검증 - AI에 업무 목적, 데이터 항목, 분석 기준과 출력 형식을 구체적으로 전달하도록 지도한다. 요약·분석 결과와 보고서 초안을 원본 데이터와 대조하고, 계산 오류나 근거 없는 해석을 수정한다. 실습에는 교육용 데이터를 사용하며 개인정보와 기업의 비공개 정보가 입력되지 않도록 점검한다. ⑥ 단계별 평가와 보충 지도 - 단계별 과제를 통해 데이터 입력의 정확성, 정리 기준의 일관성, 분석 수치의 타당성과 보고서의 적절성을 확인한다. 미흡한 항목은 유사 과제로 다시 수행하게 하고, 오류 수정 여부와 학습 진도를 함께 관리한다. 결석이나 과제 미제출이 반복되면 개별 상담으로 학습 장애요인을 확인한다. ⑦ 통합실습과 취업 준비 - 마지막에는 데이터 정리부터 분석·시각화, AI 결과 검증, 생산·품질 업무보고서 작성까지 한 흐름으로 수행한다. 생산일보, 생산실적 분석자료, 품질·불량 및 재고 관리자료를 취업자료로 정리한다. 산업체 현장학습과 취업특강을 연계해 실제 업무를 이해하고 제조업 사무·관리와 생산·품질관리 지원직무에 맞춰 지원을 준비한다.

훈련생 관리 및 사후관리 ※ 훈련생의 학습 지원, 훈련 종료 후 취업 및 경력개발 지원 등에 대한 구체적인 방법을 기입	① 초기 상담과 개인별 학습목표 설정 - 개강 초기에 제조현장 근무 경험, 데이터 활용 수준, 희망 직무와 구직 시 어려움을 확인한다. 상담 내용을 바탕으로 훈련생별 보완 과제와 취업 준비 방향을 정하고, 학습에 영향을 주는 사정을 확인해 지원에 반영한다. ② 출결 관리와 중도이탈 예방 - 출결과 과제 수행 상황을 함께 확인해 학습 참여가 줄어드는 시점을 파악한다. 결석·지각이나 과제 미제출이 반복되면 개별 상담으로 원인을 확인하고, 누락된 학습내용과 보충 과제를 안내한다. 상담 이후 참여 상태를 다시 점검해 필요한 지원을 이어간다. ③ 수준별 보충학습과 실습 피드백 - 데이터 입력·정리, 분석, AI 활용 단계에서 어려움을 겪는 항목을 확인한다. 작업 순서가 담긴 안내자료와 유사 과제를 제공하고, 교강사가 오류 원인과 수정 방법을 설명한다. 훈련생이 직접 다시 수행한 결과를 확인해 다음 단계로 진행하도록 지도한다. ④ 학습 이력과 성취도 관리 - 단계별 과제 결과, 주요 오류, 피드백과 재수행 결과를 개인별로 기록한다. 데이터의 정확성, 분석 근거, AI 결과 검증, 보고서 작성능력을 점검하고, 부족한 항목은 통합실습에서 다시 확인한다. 상담·평가 기록은 학습 지원에 필요한 범위로 관리한다. ⑤ 경험과 결과물을 연결한 취업 지원 - 제조현장 경력에서 수행한 업무와 훈련 중 습득한 데이터 활용능력을 이력서·자기소개서에 연결한다. 생산일보, 생산실적 분석자료, 품질·불량 및 재고 관리자료를 정리하고, 면접에서 작업 목적과 분석 결과를 설명하는 연습을 진행한다. 희망 직무와 근무조건에 맞는 채용정보를 안내하고 지원 현황을 확인한다. ⑥ 수료 후 구직 지원과 학습 보완 - 수료 시 취업 여부와 구직 계획을 확인하고, 동의한 연락 방법으로 사후관리를 진행한다. 수료 후 3개월 동안 월 1회 구직·취업 상태를 확인하며, 미취업자는 지원 과정의 어려움에 맞춰 입사지원서 수정, 면접 준비와 채용정보 안내를 이어간다. 필요한 경우 기존 실습자료를 활용한 복습 과제를 제공한다. ⑦ 취업 후 적응과 경력개발 지원 - 취업자의 실제 담당업무와 데이터 관리·보고서 작성 과정에서 겪는 어려움을 상담한다. 기업의 비공개 자료를 제출받지 않고 업무 상황과 질문을 바탕으로 복습할 내용을 안내한다. 이후 말고 싶은 업무와 부족한 역량을 확인해 추가 학습 방향을 제시하고, 상담에서 파악한 공통 어려움은 실습 과제와 취업지도 개선에 반영한다.
고급·특수과정 (훈련비 심사과정인 경우) ※ 훈련비 심사(130% 초과) 신청 시 해당 요건 기재(증빙) - 참조(사업운영지침p31)	해당사항 없음

■ NCS 훈련여부

NCS 적용 여부	○ 예 ● 아니오	NCS 편성시간	-	NCS 편성비율	-
		비NCS 편성시간	120	비NCS 편성비율	100%

■ 훈련시간

NCS 전공교과	-	비NCS 교과	120시간
훈련일수	40일	훈련개월 수	2개월
평균1일 훈련시간	3시간	집체 훈련시간	120시간

■ 교과목 운영 로드맵

교과 구분	차수(주/월/분기/학기)	
	1월차(h)	2월차(h)
NCS 전공교과	-	-
비 NCS교과(이론)	- 제조업무 및 디지털 전환 이해(9hr)	- 산업체 현장 특강(3hr) - 취업 특강(3hr)
비 NCS교과(실기)	- 제조·생산 데이터 관리 실무(27hr) - 제조데이터 분석 및 시각화(24hr)	- AI 활용 사무 실무(21hr) - AI 활용 제조데이터 분석(24hr) - 제조데이터 관리 프로젝트 구현(9hr)

■ 이수체계도 (주직종)

<주 직종 코드 : 200107인공지능 >

	비NCS	
	능력단위명	시간
	제조업무 및 디지털 전환 이해	9
	제조·생산 데이터 관리 실무	27
	제조데이터 분석 및 시각화	24
	AI 활용 사무 실무	21
	AI 활용 제조데이터 분석	24
	제조데이터 관리 프로젝트 구현	9
직업 기초	산업체 현장 특강	3
	취업 특강	3
수준 직종		
총 시간		120

■ 교과편성연계표 ※ ①비NCS로 작성가능
②광주인자위 수요조사 결과를 활용하여 교과목 작성
③육성산업 및 지원대상산업의 '필요훈련내용' 포함하여 작성

<비NCS 교과>

교과목명	주요내용(단원명)	편성시간	훈련교.강사
제조업무 및 디지털 전환 이해	- 제조업 기본 업무 흐름 이해 - 생산관리 업무 이해 - 품질관리 업무 이해 - 제조공정의 기본 구조 이해 - 제조데이터의 개념과 활용 - 생산데이터의 종류와 특성 - 품질 및 불량데이터 이해 - 재고데이터 이해 - 제조업 디지털 전환의 개념 - 제조업무에서의 생성형 AI 활용 사례	9	박종진 최은혁
제조·생산 데이터 관리 실무	- 제조데이터 입력 및 관리 - 생산일보 데이터 작성 - 생산실적 데이터 관리 - 품목 데이터 관리 - 공정 데이터 관리 - 작업시간 데이터 관리 - 품질 데이터 관리 - 불량 데이터 관리 - 재고 데이터 관리 - 데이터 정렬 및 필터링 - 조건에 따른 데이터 분류 - 데이터 검색 및 조회 - 데이터 형식 통일 - 데이터 오류 확인 및 수정 - 누락 및 중복 데이터 확인 - 제조데이터 관리표 작성	27	박종진 최은혁
제조데이터 분석 및 시각화	- 데이터 분석의 기본 개념 - 생산량 분석 - 목표 대비 생산실적 분석 - 생산 달성률 분석 - 불량률 분석 - 불량유형별 데이터 분석 - 품목별 생산실적 분석 - 공정별 생산실적 분석 - 작업시간 분석 - 비가동시간 분석 - 재고현황 분석 - 생산성 분석 - 데이터 집계 및 비교 - 제조데이터 요약 - 차트 및 그래프 작성 - 생산·품질 현황 시각화 - 데이터 기반 업무현황 파악	24	박종진 최은혁

AI 활용 사무 실무	- 생성형 AI의 기본 개념과 활용 - AI 업무 활용 시 주의사항 - 기업정보 및 업무데이터 보호 - 업무 목적에 맞는 프롬프트 작성 - 제조 관련 업무자료 요약 - 제조 관련 문서 요약 및 정리 - 회의내용 정리 - 회의록 작성 - 업무보고서 초안 작성 - 생산실적 보고서 작성 - 품질관련 보고서 작성 - 데이터 설명문 작성 - 관리자 보고용 요약문 작성 - AI를 활용한 업무문서 개선 - AI 생성결과의 오류 확인 - AI 생성결과 수정 및 보완	21	박종진 최은혁
AI 활용 제조데이터 분석	- 제조데이터의 AI 활용 방법 - 생산데이터 분석 프롬프트 작성 - 생산실적 데이터 해석 - 목표 대비 생산실적 분석 - 불량률 데이터 분석 - 불량유형 분석 - 품목별 생산실적 분석 - 공정별 생산성 분석 - 작업시간 분석 - 비가동 원인 분석 - 이상 데이터 탐색 - AI를 활용한 원인분석 보조 - 생산·품질 문제의 원인 후보 도출 - 데이터 기반 개선방안 작성 - AI 분석결과와 원본 데이터 비교 - AI 분석결과 수치 오류 확인 - AI 분석결과 검증 - AI 분석결과 수정 및 보완	24	박종진 최은혁
제조데이터 관리 프로젝트 구현	- 가상 제조기업 업무 시나리오 이해 - 생산·품질 데이터 확인 및 입력 - 생산데이터 정리 및 오류 확인 - 누락 및 중복 데이터 확인 - 생산실적 및 목표 대비 달성률 분석 - 불량률 및 불량유형 분석 - 품목별·공정별 생산실적 분석 - 생산데이터 집계 및 시각화 - AI를 활용한 생산·품질 데이터 분석 - AI 분석결과 검증 및 수정 - 문제원인 분석 - 개선방안 작성 - 생산실적 보고서 작성	9	박종진 최은혁
산업체 현장 특강	- 산업체 현장 특강	3	이광룡
취업 특강	- 취업 특강	3	정홍일
총 훈련시간		120	

■ 훈련시간표 ※ ①실제 수업과목(내용) 자세하게 작성 ②수업에 참여하는 강사 (*주의 : 시간별 강의에 맞는 강사 1명만 기재, 교육내용 자세하게)

- 훈련기간 : 40일 120시간

시간 일자	1교시	2교시	3교시	1일 시간	누적 시간
	09:00 ~ 09:50	10:00 ~ 10:50	11:00 ~ 11:50		
1일차	제조업무 및 디지털 전환 이해 (생산관리 업무 이해)	제조업무 및 디지털 전환 이해 (품질관리 업무 이해)	제조업무 및 디지털 전환 이해 (제조공정의 기본 구조 이해)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
2일차	제조업무 및 디지털 전환 이해 (제조데이터의 개념과 활용)	제조업무 및 디지털 전환 이해 (생산데이터의 종류와 특성)	제조업무 및 디지털 전환 이해 (품질 및 불량데이터 이해)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
3일차	제조업무 및 디지털 전환 이해 (재고데이터 이해)	제조업무 및 디지털 전환 이해 (제조업 디지털 전환의 개념)	제조업무 및 디지털 전환 이해 (제조업무에서의 생성형 AI 활용 사례)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
4일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (제조데이터 구성 이해)	제조·생산 데이터 관리 실무 (제조데이터 입력 방법)	제조·생산 데이터 관리 실무 (제조데이터 입력 실습)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
5일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (생산일보 구성 이해)	제조·생산 데이터 관리 실무 (생산일보 데이터 작성)	제조·생산 데이터 관리 실무 (생산일보 관리 실습)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
6일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (생산실적 데이터 이해)	제조·생산 데이터 관리 실무 (생산실적 데이터 작성)	제조·생산 데이터 관리 실무 (생산실적 관리 실습)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
7일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (품목 데이터 구성 이해)	제조·생산 데이터 관리 실무 (품목 데이터 입력)	제조·생산 데이터 관리 실무 (품목 데이터 관리)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		

8일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (공정 데이터 구성 이해)	제조·생산 데이터 관리 실무 (공정 데이터 입력)	제조·생산 데이터 관리 실무 (공정 데이터 관리)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
9일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (작업시간 데이터 이해)	제조·생산 데이터 관리 실무 (작업시간 데이터 입력)	제조·생산 데이터 관리 실무 (작업시간 데이터 관리)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
10일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (품질·불량 데이터 이해)	제조·생산 데이터 관리 실무 (품질·불량 데이터 입력)	제조·생산 데이터 관리 실무 (품질·불량 데이터 관리)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
11일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (재고 데이터 이해)	제조·생산 데이터 관리 실무 (재고 데이터 입력)	제조·생산 데이터 관리 실무 (재고 데이터 관리)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		
12일차	제조·생산 데이터 관리 실무 (데이터 정렬·필터링 및 조회)	제조·생산 데이터 관리 실무 (오류·누락·중복 데이터 확인 및 수정)	제조·생산 데이터 관리 실무 (제조데이터 관리표 작성)	3	
	박종진 최은혁	박종진 최은혁	박종진 최은혁		

(3) 운영계획서

■ 훈련시설(정원 : 30명)

연번	시설종류	훈련시설명	시설면적(㎡)	1인당 시설면적(㎡)	임차여부
1	강의실/실습실겸용	강의실A	45.76㎡	2.28㎡	임차
1	강의실/실습실겸용	강의실B	45.76㎡	3.05㎡	임차
2	교무행정실	교무행정실	10.51㎡	공용	임차
3	취업지원실	취업지원실	24.75㎡	공용	임차
4	휴게실	휴게실	21.5㎡	공용	임차

■ 훈련장비(필수) (정원 : 30명) ※ 산업구조변화대응 등 특화훈련 과정 장비만 작성

연번	구분	장비명	모델명	구입연도	보유량	설치장소
1	공용	컴퓨터/모니터/OS	DB400T6A/22inch/win10	2022	20	B강의실
2	공용	빔프로젝트	BX575	2022	1	B강의실
3	공용	문서작성 프로그램	MS Office LTSC Professional Plus 2021	2024	20	B강의실
4	개인	Chat GPT	Chat GPT	-	-	
5	오픈소스	Codex / Copilot	Codex / Copilot	-	-	

장비 관련 보충 의견	ChatGPT 계정은 개인개정을 사용. Codex 프로그램은 OpenAI 공식 홈페이지에서 다운로드 가능
--------------------	---

■ 훈련교재

연번	구분	교재명	저자	출판사	발행일자	교재가격(원)
1	비NCS	스마트공장 질적 고도화를 위한제조AI빅데이터 분석기법	김일중, 유승화, 임성훈, 김홍남	보민출판사	2022년 04월 28일	20,000
2	비NCS	생성형 AI 활용과 실습	서지영	한빛아카데미	2025년 06월 30일	25,000
3	비NCS	디지털 전환(AI활용) 제조·생산 데이터관리 실무	광주컴퓨터기술학원	광주컴퓨터기술학원	2026년 09월	0

■ 훈련교.강사 ※ 신청과정 교사만 기재

연번	구분	훈련교.강사	담당교과목	경력(년수)	학위	전공	관련자격증 (교사자격 및 관련자격)
1	내부 / 외부	홍길동		10년 5개월	박사	정보보안	훈련교사2급(정보기술) 정보처리기사 1급
		주요경력 :					
2							
		주요경력 :					
3							
		주요경력 :					

■ 참여강사 경력서류 * 서류는 별도 첨부(학위증명서, 경력증명서, 이력서, 자격증 등)

○ 참여 강사 경력서류

1. ○○○

관련증빙1	관련증빙2
<학위증명서>	<경력증명서>
관련증빙3	관련증빙4
<자격증1>	<자격증2>

2. △△△

관련증빙1	관련증빙2
<학위증명서>	<경력증명서>
관련증빙3	관련증빙4
<자격증1>	<자격증2>

※ 훈련비용 세부산출 내역 (※ 훈련비 단가 130% 초과 과정만 작성_훈련비 지원기준 참고)

대분류	비목	세목	산출내역				금액(원)	비고
			세부내역	단가	수량	기타		
직접비 (65%이상)	강사료	소계						
		내부강사료	홍길동의 2명	29,766	400	150%		
		외부강사료	김길동 외 2명	45,625	400			
	교재비	소계						
		교재구입비	교재 A,B,C	19,375	90			
		교재인쇄비	교재 가,나,다	4,375	90			
	실습비	소계						
		실습재료비	재료 A,B	19,167	60			
		현장실습비						*사업주위탁훈련만가능
	시설비	소계						
		시설임차비	시설 A,B,C					※ 고숙련·신기술분야 훈련만 해당
		시설감가상각비	시설 가,나,다					
	장비비	소계						
		장비임차비 및 소프트웨어사용료	장비 A	70,000	30	2개월		※ 고숙련·신기술분야 훈련만 해당
		장비감가상각비	장비 A,B,C					※ 소프트웨어 사용료 포함(고 숙련·신 기 술 분야 훈련 제외)
		장비유지보수비	장비 가, 나					
	기타훈련 비용	소계						
		재해보험료	보험종류	15,000	30	1개월		
		기타훈련비용	다과, 문구 등					
직접비 합계								
간접비 (35%이내)	인건비	소계						
		인건비	홍관리 외 2명	2,552	800시간			
	홍보비	소계						
		홍보비	언론광고 등					※ 직접비의 10%이내
	운영 지원비	소계						
		출장비	관내 외 출장비	50,000	10회			※ 취업지 원비/사후 관 리비용 포함
		공공요금	공과금 등					※ 전기/상하수도/전화 요금 및 기관부담 4대 보험료 등
		사무용품비	소모품비용 등	200,000	2개월			
		회의비	회의장 사용료등					※ 취업지 원비,사후 관 리비용 포함
	기타간접 비용	소계						
		기타 간접비용						※ 기타간접비용을 제외한 훈련비의 10%이내
간접비 합계								
훈련비 총계								

* 증빙서류 스캔하여 파일 첨부하고 원본 제출

※ (필수)각종 증명서류 제출 (※ 훈련비 단가 130% 이상만 제출)

- 시설·장비 및 재료비 증명서류(견적서, 세부산출내역서 등)
- 기타 증빙서류

1. 각종 증빙서류

관련증빙1	관련증빙2
<근로계약서>	<훈련강사 위촉계약서>
관련증빙3	관련증빙4
<임대차계약서>	<세부산출내역서>

참고

훈련비 지원기준(훈련비 130% 초과시)

1. 훈련비 지원기준 * 국기통합심사 자료집 준용 *

대분류	비목	세목	지원기준/산정기준	증빙자료
직접비 (65%이상)	강사료	내부 강사료	▶ 내부강사에게 지급되는 월급여액과 퇴직급여로 산정하되 훈련기관 내부규정에 따라 추가로 지급하는 내부강사료 및 출장 여비는 실비로 인정 단 여비를 포함한 총 시간당 강사료는 7만원 초과 할 수 없음 <퇴직급여를 포함한 월급여액/160×강의시간×150%>	① 투입강사의 직전년도 근로소득원천징수영수증 ② 당해 연도 투입강사의 연봉계약서 또는 근로계약서 ③ 훈련기관 내부강사료 지급규정 ※ (필수)근로계약서(월급여액 또는 연봉 포함) 반드시 제출 필요
		외부 강사료	▶ 외부강사는 일반강사와 특강강사로 구분하되 특강강사는 최대 10시간 초과 불가 ▶ 특강강사의 강사료는 심사위원의 결정으로 지원 ▶ 일반강사의 강사료는 훈련기관 내부규정에 따른 실비로 산정하되 강사여비를 포함하여 시간당 7만원 초과 할 수 없음 - 단, 훈련기관이 시간당 7만원을 초과하는 강사료가 필요함을 입증하는 경우, 심의위원회 결정으로 지원 가능 <시간당단가×강의시간> ▶ 외부강사를 2인 이상 위촉할 경우, 가급적 동일 등급 강사를 위촉 (등급이 다른 강사를 위촉할 경우, 강사료는 낮은 등급 기준으로 책정됨) ※ 중소기업특화·고숙련·신기술 분야 훈련에서 특강강사는 시간제한 없음	① 훈련기관 강사료 지급 규정 ② 강사비가 명시된 위촉 계약서 ③ 전년도 강사료 지급내역 ※ (필수)훈련강사 위촉계약서(시간당 금액 포함) 반드시 제출 필요
	교재비	교재 구입비	▶ 실제 발생비용을 근거로 산정하되 훈련에 필요한 주교재에 대한 구입비용 <훈련인원×주교재 구입 단가>	① 견적서(교재구입 단가 명시)
		교재 인쇄비	▶ 실제 발생비용을 근거로 산정하되 훈련에 필요한 주/부교재 등에 대한 제작 및 인쇄비용 <훈련인원×쪽당 인쇄비용×쪽수>	① 견적서(쪽당 인쇄비용 및 쪽수 명시)
	실습비	실습 재료비	▶ 훈련에 직접 소요되는 소모성재 료비로 하되 일반적인 사무용품 및 문구비용은 제외함 단, 불필요한 고가품이나 과대 책정된 재료비와 인프라 구축 및 장비 등 자산 성격의 품목은 불인정	① 실습재료비 산출 내역서 ② 견적서
		현장 실습비	▶ 훈련생의 현장실습을 위하여 발생하는 비용과 훈련기관이 현장 실습기관에 지급하는 비용	① 현장실습비 산출 내역서 ② 현장 실습기관의 계약서 또는 합의서 * 사업주 위탁훈련과정에 한해 신청
	시설비	시설 임차비	▶ 훈련시설을 임차하는 경우, 훈련에 필요한 훈련시설 임차 및 관리비용 (임차보증금 및 임차보증금에 대한 간주임대료는 지원 대상에서 제외) <월임차료/160×훈련시간×훈련시설 전용면적/총 임차면적> ※ 중소기업특화·고숙련·신기술 분야 훈련 (사업주위탁)에 한해 인정 ▶ 내부시설 - 훈련에 필요한 훈련시설 임차료 및 관리 비용 - 임차보증금 및 임차보증금에 대한 간주임대료는 지원 대상에서 제외 <월임차료/20×훈련일수×훈련시설면적/총임차면적> - (중소기업특화) 1일 최대 200,000원 실비 지원 - (고숙련·신기술) 1일 최대 300,000원 실비 지원 - 단, 강의장에서 특수장비 등을 활용하여 임대료가 한도를 초과함을 입증하는 경우, 심사 위원회 결정으로 실비 지원 가능 ▶ 외부시설 - 외부 장소에서 개설 시 강의장 임대료에 소용되는 실비 (단 호텔 등 과도한 임대 불가) - (중소기업특화) 1일 최대 200,000원 실비 지원 - (고숙련·신기술) 1일 최대 300,000원 실비 지원 * 단, 고숙련·신기술훈련은 인정받은 소재지 내 외부시설	① 임대차계약서 또는 견적서 ※ 시설비 최소화원 금액 - 임차시설은 1시간당 1만원(1일 최대 8만원) 지원 - 추가지원이 필요한 경우 증빙자료 제출

대분류	비목	세목	지원기준/산정기준	증빙자료
			을 활용하는 경우만 인정 가능 - 단, 강의장의 특수장비 등을 활용하여 강의장 임대료가 한도를 초과함을 입증하는 경우, 심사위원회 결정으로 실비 지원 가능 - 프로젝트, 음향시설(스피커), 노트북 등의 강의 시설 임대료는 지원 제외	
		시설감가상각비	▶ 자기 소유의 훈련시설을 이용하여 훈련을 실시하는 경우, 훈련에 필요한 훈련시설 감가상각비 <취득금액/360×훈련월수×훈련시설면적/총 시설면적> 또는 <해당시설 감정가액/360×훈련월수×훈련시설면적/총시설면적> ※ 중소기업특화(사업주 위탁) ▶ 자가 소유 훈련시설 신청 가능하되 훈련시설 감가상각비 적용 - 훈련에 필요한 훈련시설 감가상각비 <취득금액/360/4×훈련시설면적/총 시설면적> 또는 <해당시설 감정가액/360/4×훈련시설면적/총시설면적>	① 훈련시설의 취득금액 또는 감정금액과 면적을 확인할 수 있는 서류(계약서, 세금계산서, 부동산등기부등본, 최근 감정가액) ※ 시설비 최소화지원 금액 - 자체보유시설은 1시간당 1만원 (1일 최대 8만원) 지원 - 추가지원이 필요한 경우 증빙자료 제출
		장비임차비 및 소프트웨어 사용료	▶ (고숙련·신기술 분야 훈련에 한해 인정) 장비를 임차하여 훈련을 실시하는 경우, 훈련에 필요한 훈련임차 및 관리비용(단, 범용성 장비 사용료는 제외) <사용료×사용개수(회수)×사용기간> 또는 <월사용료/160×훈련시간> 또는 <인당 사용료×훈련인원> ▶ 훈련과정에 반드시 필요한 소프트웨어 사용료에 한하여 최소금액으로 지원함(단, 범용성 소프트웨어 사용료는 제외) <사용료×사용개수(회수)×사용기간> 또는 <월사용료/160×훈련시간> 또는 <인당 사용료×훈련인원>	① 임대계약서 또는 견적서 ② 소프트웨어 사용료 계약서 또는 견적서 ※ 해당 세목 인정은 고숙련·신기술 분야 훈련에만 해당 ※ 고숙련·신기술 분야 훈련을 제외하고 소프트웨어 사용료는 '장비감가상각비세목'에 작성
	장비비	장비감가상각비	▶ 기존 장비로 훈련을 실시하는 경우, 훈련 종료일 기준으로 취득일로부터의 기간이 5년을 초과하지 않은 주장비로서, 훈련에 필요한 훈련장비 감가상각비 단, 주 장비는 NCS 훈련기준 또는 일반훈련기준에서 정한 것에 한함 <취득가액/60×장비사용월수/30> ▶ 훈련과정에 반드시 필요한 소프트웨어 사용료에 한하여 최소금액으로 지원함 (단, 범용성 소프트웨어 사용료는 제외) <사용료×사용개수(회수)×사용기간> 또는 <월사용료/160×훈련시간> 또는 <인당 사용료×훈련인원>	① 주 장비 취득서류(계약서, 세금계산서) ② 소프트웨어 사용료 계약서 또는 견적서 ※ 고숙련·신기술 분야 훈련의 소프트웨어 사용료는 '장비임차비 및 소프트웨어 사용료' 세목에 입력
		장비유지보수비	▶ 훈련기간 동안 발생하는 훈련장비의 수리 및 부품교체 등에 소요되는 최소금액으로 산정함 <평균발생액/30×훈련월수>	① 유지보수 산정 내역서(훈련과정에 배분 근거 포함) ② 직전년도 해당 훈련 장비의 월별유지보수비 실제발생금액
	기타 훈련비용	보험료	▶ 훈련기간 중 훈련생의 안전에 관련된 보험료 <훈련인원×인당보험료>	① 보험 가입 견적서
		기타 훈련비용	▶ 상기 직접비의 비목에 포함되지 않으나, 훈련에 필요한 비용으로 훈련기관이 산정하고 그 필요성을 입증하는 경우 심사위원회의 결정으로 지원가능 ※ 중소기업특화 고숙련신기술 분야 훈련(사업주 위탁)에 한해 인정 - 식비 1일 한도 7,000원까지 지원 - 1일 평균 5시간 이상인 훈련만 가능	① 기타훈련비용 산정 내역 및 입증서류
간접비 (35%이하)	인건비	인건비	▶ 내부참여인력(행정담당 및 상담인력)에게 지급 하는 월평균인건비를 기준으로 참여율을 감한 하여 산정하되 훈련과정별 참여율은 50%를 한도로 하며, 월평균인건비는 월급여액 및 퇴직급여를 포함하여 350만원을 한도로 함 ▶ 훈련과정별로 2인 이상 참여 시 참여율의 합계는 50%를 초과할 수 없으며, 2개 이상의 훈련과정에 참여하는 경우 총 인건비는 월평균 인건비를 초과할 수 없음 <월평균인건비×훈련시간/160×참여율> ※ 중소기업특화 고숙련신기술 분야 훈련(사업주 위탁) - <월평균인건비/160×(훈련시간(최대6시간)×참여율>	① 투입인력의 직전년도 근로소득원천징수 영수증 ② 투입인력의 연봉계약서 또는 급여대장 ③ 2개 과정 이상 참여 시 과정별 참여율내역
	홍보비	홍보비	▶ 훈련과정과 직접적으로 관련되는 훈련생 모집, 홍보물 제작, 광고비용 등 실비로 산정하되, 직접비의 10% 이내에서 산정함	① 홍보비 산출 내역(계약서 또는 견적서) ② 전년도 홍보비지출내역
	운영	출장비	▶ 훈련기관 내부규정에 따른 실비로 산정하되, 교통비 및	① 훈련기관 출장비 지급 규정

대분류	비목	세목	지원기준/산정기준	증빙자료
	지원비		식대 숙박비를 포함(내부 강사는 강사료에서 산정함) 단 훈련기관의 내부규정이 없는 경우 공무원여비 규정으로 산정함	② 전년도 출장비지출내역
		공공요금	▶ 해당훈련기관이 포함된 시설에서 발생한 직전 연도 공공요금(전기요금, 수도요금, 전화요금, 기관부담 사회보험료 등)을 기준으로 산정함. <월평균공공요금/160×훈련시설 면적/총시설면적×훈련시간> 단, 해당훈련과정에 대한 공공요금이 별도로 구분되어 측정/부과되는 경우 직전연도 월평균 공공요금 발생액 ▶ 기관부담 사회보험료는 내부강사 및 인건비 산정기준을 준용하되 내부강사 배율은 적용하지 아니함	① 공공요금 산정 내역서 (훈련과정에 배분 근거 포함) ② 직전년도 해당훈련시설의 월별 공공요금 부과 내역서 ③ 해당 인원별 기관부담 사회보험료 납부현황
		사무용품비	▶ 훈련과정을 운영하는 데 소요되는 소모품 등을 실비로 산정하되 자산 취득 및 임차비용은 제외함	① 사무용품비 세부 산정 내역
		회의비	▶ 훈련과정을 운영하는 데 필요한 회의장 사용료, 다과비, 자료인쇄비 등 실비로 산정하되 개최일시 장소, 참석자, 회의내용 등이 명기된 회의록을 작성하는 경우에 인정	① 직전년도 회의비 지출 내역 및 회의록
	기타 간접비용	기타 간접비용	▶ 상기 간접비의 비목에 포함되지 않으나, 훈련에 필요한 비용으로 기타간접비용을 제외한 훈련비의 10% 이내에서 산정함 단, 훈련기관이 기타간접비용을 제외한 훈련비의 10%를 초과하는 간접비용이 필요함을 입증하는 경우 심의위원회의 결정으로 추가 지원가능	① 기타간접비용 산정 내역 및 입증서류 (훈련비의 10%이상 신청하는 경우)

※ 「국고급 관리법」 제47조에 의거하여 심사결과승인된 훈련과정의 훈련비는 원단위로 유지하되, 실시 전환시 '10원' 단위 절사

2. 특강강사료 기준

등급	S등급	A등급	B등급	C등급
시간당 한도액	25만원	20만원	15만원	10만원
자격	▶ 차관(보)급 이상 공무원	▶ 4급 이상 공무원	▶ 5급 이상 공무원	▶ 6급 이하 공무원
	▶ 연구기관 임원급(기업체 사장 급) 이상	▶ 연구기관의 책임연구원급(연구위원급) 이상	▶ 연구기관의 선임연구원급(부연구위원급) 이상	▶ 연구기관의 연구원급
	▶ 부총장급(대학) 이상	▶ 정교수급 이상	▶ 부교수급 이상	▶ 조교수급 이상
	▶ 박사취득 후 경력 15년 이상	▶ 박사취득 후 경력 9년 이상	▶ 박사취득 후 경력 4년 이상	▶ 박사취득 후 즉시
	▶ 석사취득 후 17년	▶ 석사취득 후 12년	▶ 석사취득 후 8년	▶ 석사취득 후 4년
	▶ 기사 취득 후 동일분야 현장 경력 25년 이상	▶ 기사 취득 후 동일분야 현장 경력 20년 이상	▶ 기사 취득 후 동일분야 현장 경력 15년 이상	▶ 기사 취득 후 동일분야 현장 경력 10년 이상
	▶ 학사(전문학사) 취득 후 동일 분야 현장경력 25년(27년) 이상	▶ 학사(전문학사) 취득 후 동일 분야 현장경력 20년(22년) 이상	▶ 학사(전문학사) 취득 후 동일 분야 현장경력 15년(17년) 이상	▶ 학사(전문학사)취득 후 동일분야 현장경력 10년(12년) 이상
	▶ 산업체 현장경력 30년 이상	▶ 산업체 현장경력 25년 이상	▶ 산업체 현장경력 20년 이상	▶ 산업체 현장경력 15년

* 위 표는 2022년 심평원 통합심사 자료집 준용